



IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

BUT Science des Données – 2025/2026

Soutenance *de projet*

SAE - Analyse de données, reporting et
datavisualisation

Analyse Statistique de l'Impact Global
de l'IA sur Divers Secteurs d'Activité
(2020-2025)

Soutenue le 19 juin 2026

Projet dirigé par :
Chancia ISSA
Lina BICHBICHE
Vincent MAUNIER
Njaka RAKOTOBÉ

01

INTRODUCTION

- Dans les usines, les hôpitaux, les salles de marché
- Est-ce que les pays qui investissent le plus dans l'IA en tirent vraiment le plus de bénéfices ?
- Existe-t-il une relation mécanique entre investissement et performances ?
- Ou assiste-t-on à des trajectoires plus complexes, où d'autres facteurs culturels, sectoriels ou réglementaires jouent un rôle tout aussi important ?



,02 PROBLÉMATIQUE

de recherche

En quoi l'adoption de l'IA peut-elle être un indicateur de puissance économique pour les États ?

- Paradoxe : les USA, leaders mondiaux en capacité IA, n'ont pas les taux d'adoption les plus élevés.
- Des facteurs culturels, sectoriels, institutionnels viennent brouiller cette relation ?

HYPOTHÈSES

- **Thèse :**

L'adoption de l'IA est un indicateur de puissance économique : les pays leaders en capacités IA adoptent davantage et en tirent des bénéfices mesurables.

- **7 hypothèses en 3 axes**

Axe I — Les capacités d'un pays déterminent-elles son adoption de l'IA ?

- H1.1 — Les capacités structurelles nationales déterminent l'adoption
- H1.2 — Les pays classés leaders IA adoptent davantage
- Adoption de l'IA par région

Axe II — L'adoption de l'IA produit-elle des effets économiques mesurables ?

- H2.1 — Les suppressions d'emplois varient selon le secteur d'activité
- H2.2 — La collaboration humain-IA protège l'emploi
- H2.3 — Les gains de revenus liés à l'IA sont inégalement répartis

Axe III — L'impact de l'IA varie-t-il selon le pays et la régulation ?

- H3.1 — La confiance envers l'IA varie selon le pays
- H3.2 — La régulation influence-t-elle l'adoption et la confiance ?

04

MÉTHODOLOGIE

Approche générale :

Analyse quantitative : tests statistiques sur données observées (N = 200, 10 pays, 2020–2025).

Nous cherchons à quantifier les relations entre adoption de l'IA, capacités nationales et effets économiques.

5 méthodes mobilisées :

Pearson, Spearman, ANOVA, régression OLS, indice de Gini & courbe de Lorenz

- Pearson : relation entre deux variables quantitatives (ex. adoption → confiance)
- Spearman : relation avec variable ordinale (ex. régulation → adoption / confiance)
- ANOVA : comparaison de moyennes entre groupes (ex. secteur → emploi · pays → confiance)
- Régression : effet propre d'une ou plusieurs variables explicatives
- Gini & Lorenz : mesure de l'inégalité de répartition des gains

CA DRE

Global AI Content Impact Dataset

- 10 pays · 2020–2025 · 200 observations
- Variables : adoption, perte d'emplois, hausse des revenus, collaboration humain-IA, confiance des consommateurs, part de marché

Global AI Index

- 62 pays · Capacités nationales
- Variables : talent, infrastructure, R&D, stratégie gouvernementale, score global synthétique, cluster de maturité

Limites :

- Périmètre : 10 pays (tous développés ou émergents avancés)
- Période : 5 ans (insuffisant pour des effets structurels)
- Données : incohérences constatées (ex. : ChatGPT dès 2020) → prudence

Seuil : $\alpha = 0,05$ pour l'ensemble des tests

Profil des 10 pays

Table 3: Profil des 10 pays — moyennes 2020–2025, classés par adoption

Country	Région	Cluster	Adoption (%)	Revenus (%)	Emplois (%)	Confiance (%)	Score global
UK	Europe	Traditional champions	64.7	36.1	27.1	50.1	40.9
France	Europe	Traditional champions	56.5	39.6	26.5	58.4	34.4
Australia	Asia-Pacific	Rising stars	56.1	49.7	18.8	63.6	33.9
Japan	Asia-Pacific	Rising stars	54.2	34.6	25.5	61.0	30.5
China	Asia-Pacific	Power players	52.9	42.6	29.1	60.3	62.9
Canada	Americas	Traditional champions	52.2	38.8	31.0	62.1	40.2
USA	Americas	Power players	52.1	43.5	20.7	56.2	100.0
India	Asia-Pacific	Waking up	51.8	40.1	25.2	59.9	30.4
Germany	Europe	Traditional champions	51.5	40.6	28.1	65.0	36.0
South Korea	Asia-Pacific	Rising stars	50.6	34.3	25.5	60.0	38.6

- Royaume-Uni
En tête d'adoption (64,7 %) mais score global IA modeste (40,9)
- USA
Score global IA le plus élevé (100) mais adoption moyenne (52,1 %)
- Les Power players (USA, Chine) n'adoptent pas plus que les Traditional champions (UK, France, Allemagne, Canada).
- Le classement international de maturité IA ne correspond pas à l'adoption effective.

Les capacités d'un pays déterminent-elles son adoption de l'IA ?

H1.1 - Les capacités structurelles nationales déterminent l'adoption

Hypothèse : les pays disposant de meilleurs indicateurs structurels (talent, infrastructure, R&D, stratégie gouvernementale) présentent des taux d'adoption de l'IA plus élevés.

Régression multiple :

R^2 ajusté = -0,015

$p = 0,91 \rightarrow$ non significatif

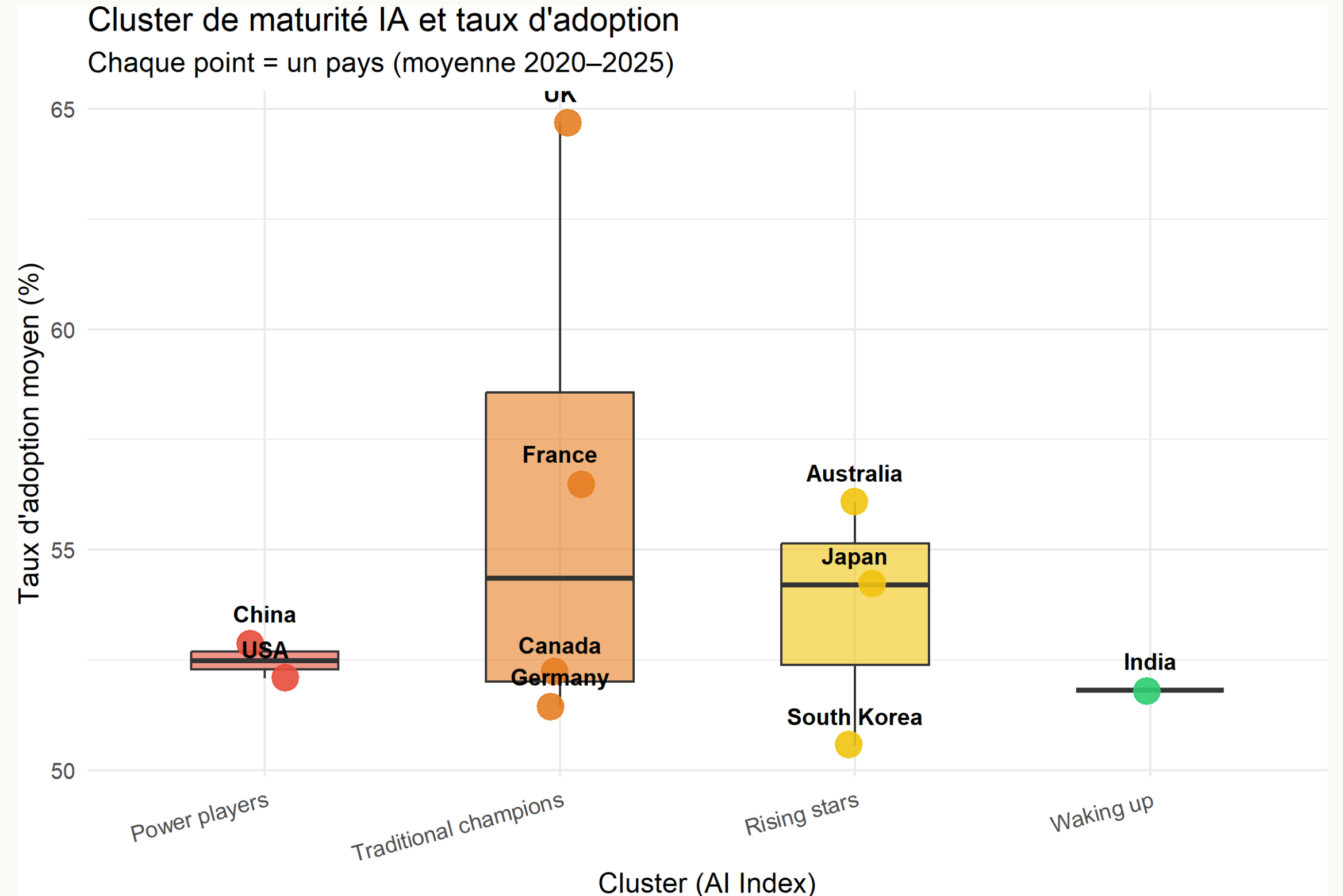
Conclusion :

Avoir les capacités ne signifie pas les déployer.

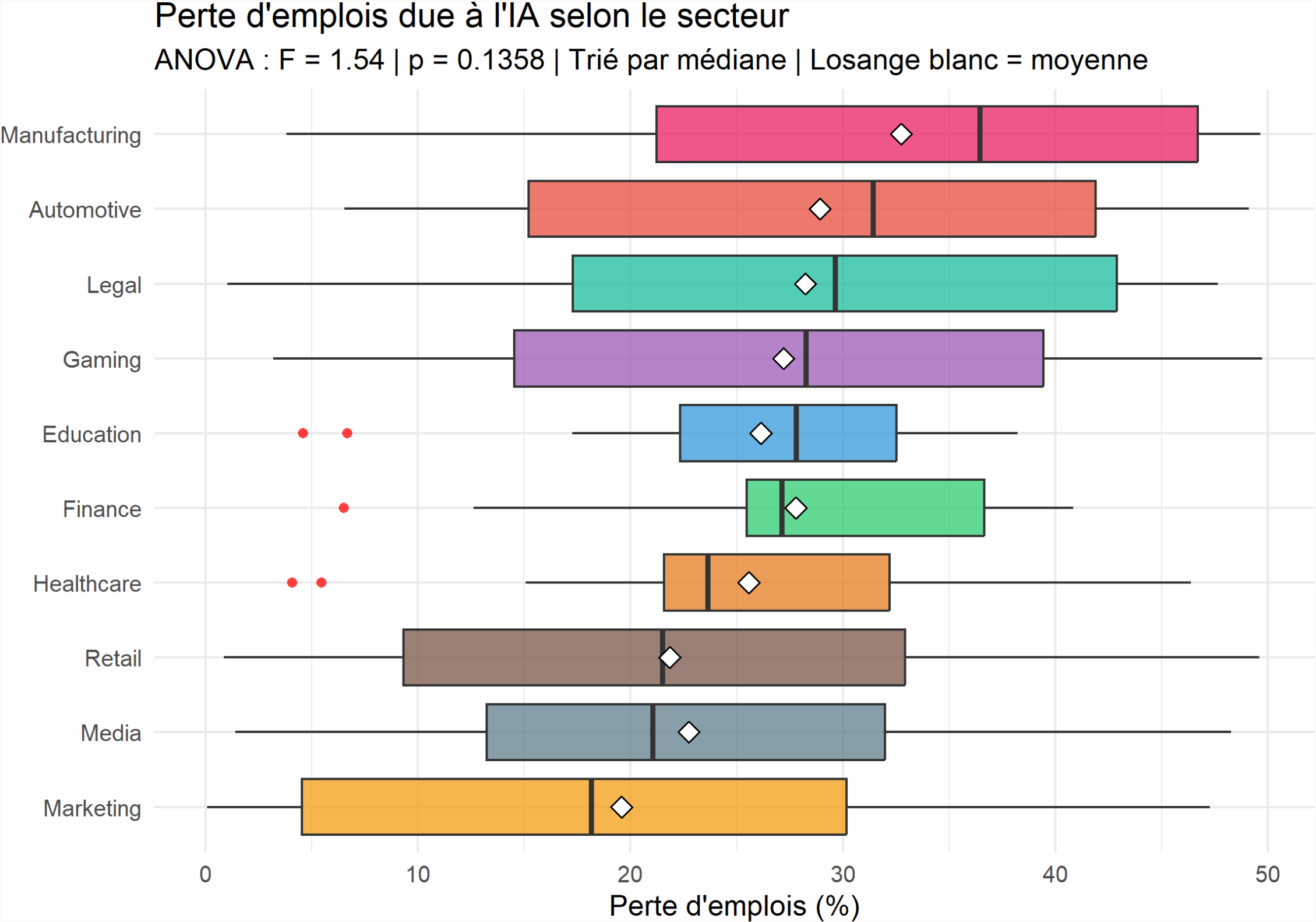
H1.1

H1.2 - Les pays classés leaders IA adoptent davantage

- **Power players** (USA, Chine) ne sont pas en tête d'adoption.
- Le **Royaume-Uni** (Traditional champion) est en tête avec ~65 %.
- Les **Rising stars** (Corée du Sud, Japon) ont des adoptions comparables aux pays les plus avancés, malgré un classement inférieur.
- **Conclusion** : H1.2 est infirmée : le cluster de maturité IA ne correspond pas à l'adoption effective.



H2.1 - Les suppressions d'emplois varient selon le secteur d'activité



Secteurs les plus touchés :

- Manufacturing : 32,7 %
- Automotive : 28,9 %

Secteurs les moins touchés :

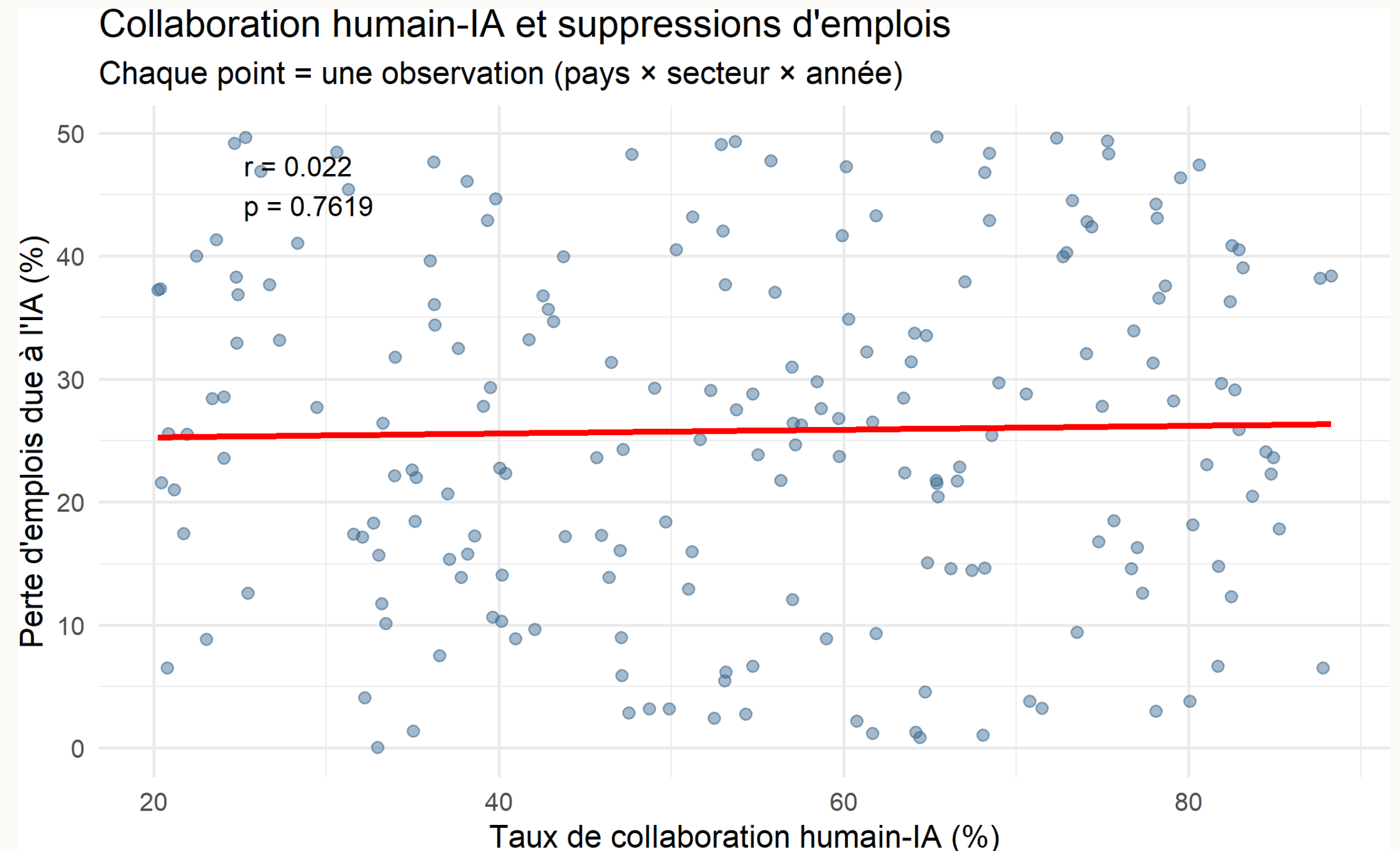
- Marketing : 19,6 %
- Retail : 21,8 %
- ANOVA : $p = 0,1358 > 0,05 \rightarrow$ non significatif
- Conclusion : H2.1 infirmée. Le secteur seul n'explique pas tout..

Figure 6 · N = 200 · Secteurs classés par médiane

H2.2 - La collaboration humain-IA protège l'emploi

Hypothèse : Une IA déployée en complément des compétences humaines génère moins de destructions qu'une IA substitutive..

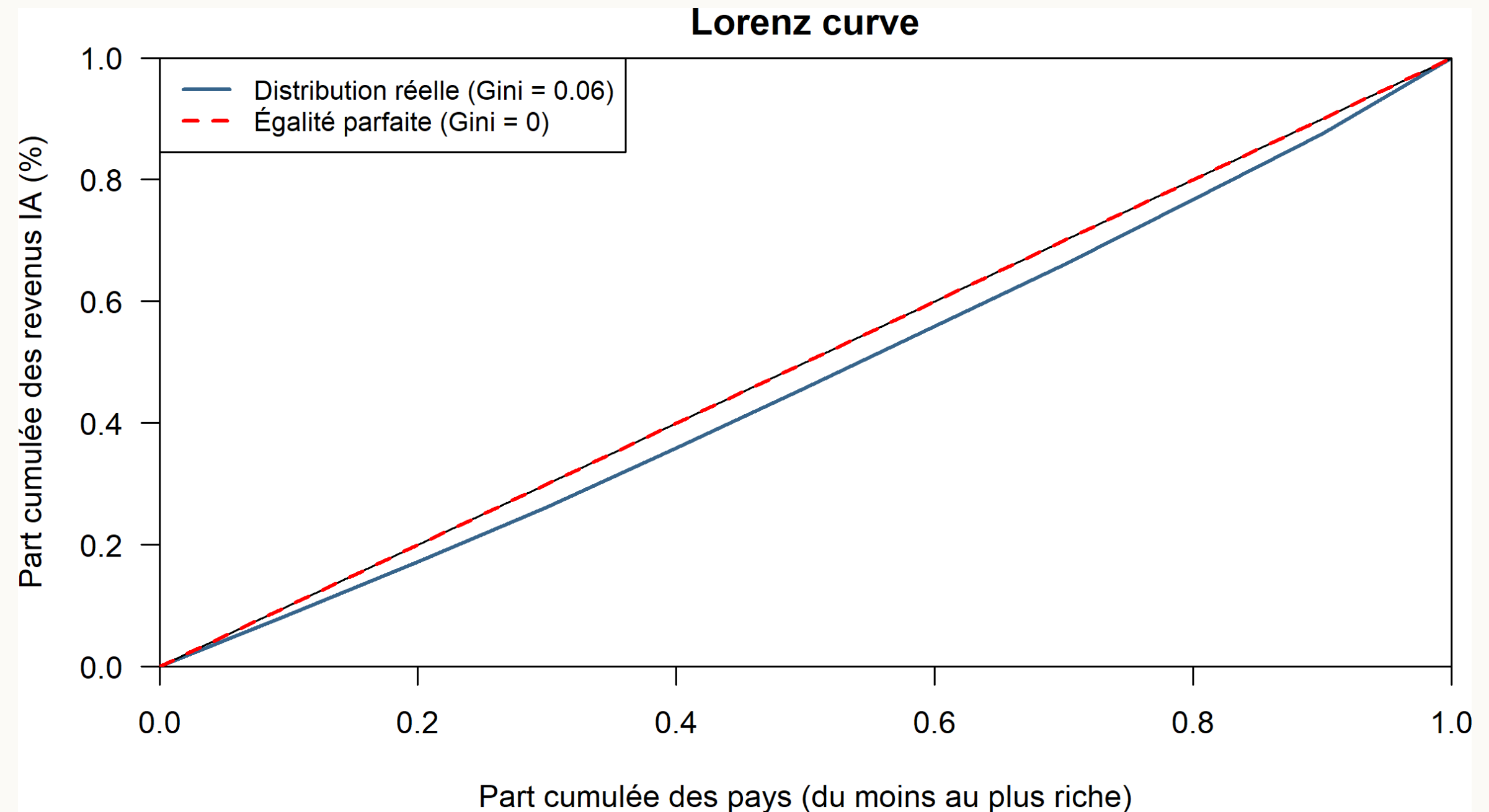
- Nuage de points dispersé, sans tendance claire
- Corrélation (Pearson) : Mesure l'intensité d'une relation linéaire
- Relation légèrement positive
- **Conclusion** : H2.2 infirmée. La collaboration ne protège pas mécaniquement l'emploi



- Courbe bleu très proche de l'égalité parfaite en rouge
- Indice de Gini pays = 0,06 → très faible
- Indice de Gini secteurs = 0,054 → très faible
- **Conclusion** : H2.3 est infirmée = Gains bien répartis dans notre échantillon..

H2.3 - Les gains de revenus liés à l'IA sont inégalement répartis

Hypothèse : les bénéfices économiques de l'IA se concentrent sur un petit nombre de pays et de secteurs, plutôt que d'être distribués équitablement.



- **Écarts modestes** : 34 % à 50 % (rapport 1,45)
- USA et la Chine captent des revenus élevés, malgré une adoption moyenne.
- **Paradoxe** : Royaume-Uni = adoption élevée, revenus faibles.
- **Conclusion** : H2.3 infirmée. Gains bien répartis dans notre échantillon..

H2.3 - Répartition des gains de revenus

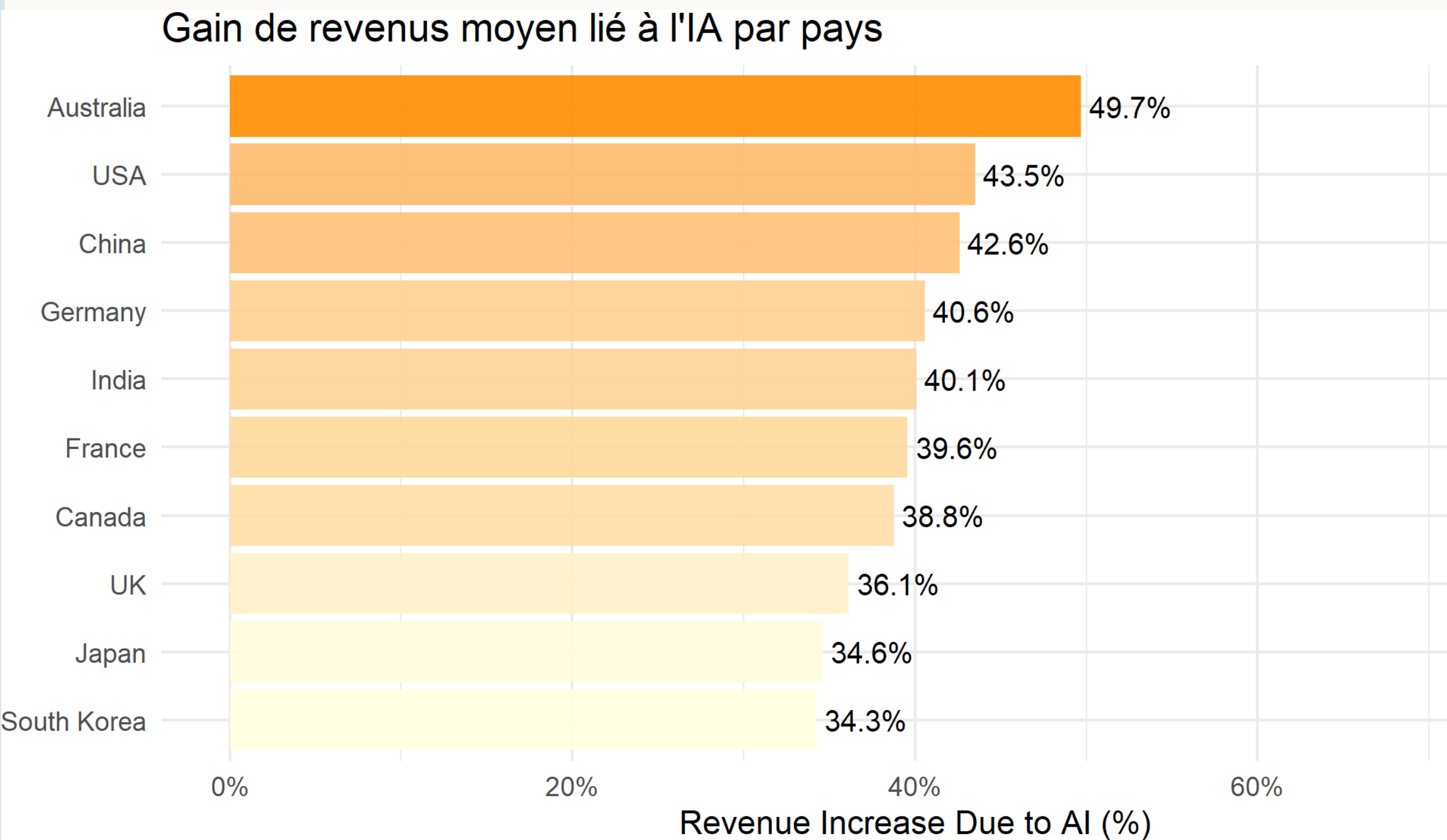
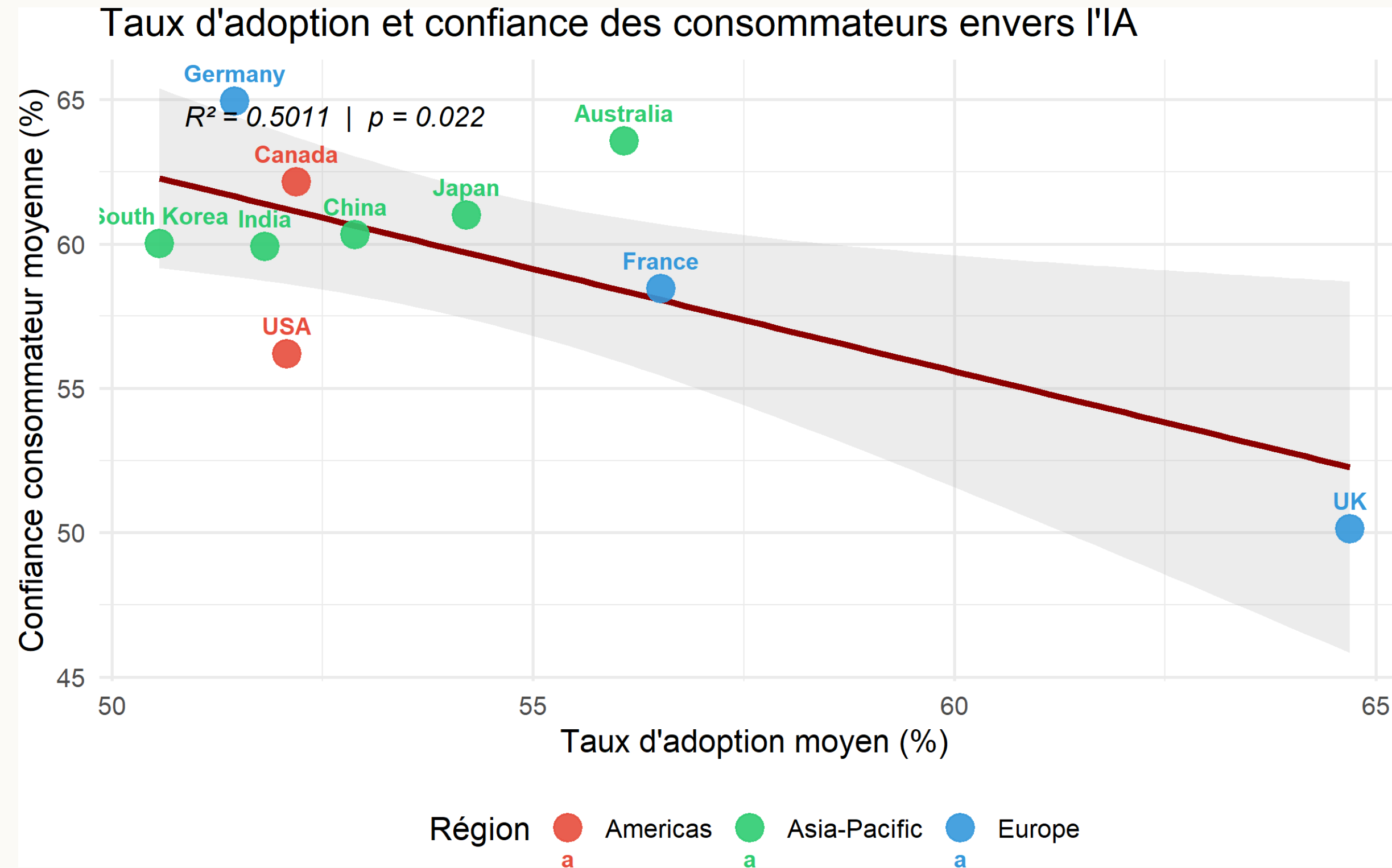


Figure 9: Gain de revenus moyen lié à l'IA par pays — classement décroissant

- $R^2 = 0,5011 \rightarrow$ l'adoption explique 50 % de la variation de la confiance entre pays.
- **Relation négative et significative**
 $p = 0,022 \rightarrow$ relation significative au seuil de 5 %.
- Avec $n = 10$ pays $\rightarrow$ résultat à prendre avec précaution.
- Coefficient négatif $\rightarrow$ plus un pays adopte l'IA, moins ses citoyens lui font confiance.

H3.1 - La confiance envers l'IA varie selon le pays



H3.2 - La régulation influence-t-elle l'adoption et la confiance ?

- **Tests de Spearman :**
- Régulation → Adoption : $p = 0,4455$ → non significatif
- Régulation → Confiance : $p = 0,0686$ → non significatif (proche du seuil)
- Tests : $p > 0,05$ → **non significatifs**
- **Limite :** $N = 10$ pays → difficulté à détecter des effets de régulation.
- **Conclusion :** H3.2 infirmée. Aucun effet établi.

Effets de la régulation sur trois indicateurs clés

Spearman — Régulation × Adoption : $\rho = 0.054$ $p = 0.4455$ | Régulation × Confiance : $\rho = -0.129$ $p = 0.06$

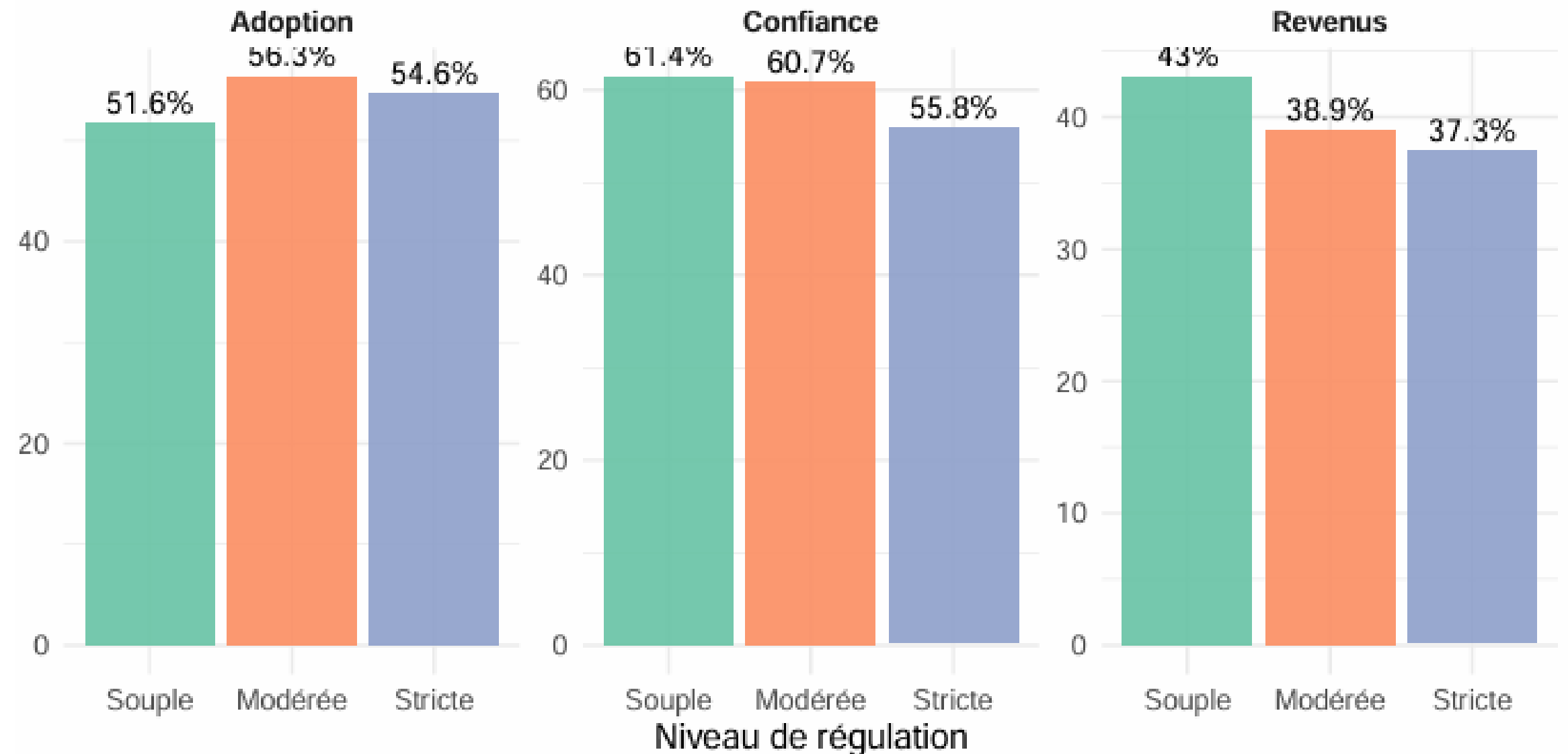


Figure 13: H3.2 : Effets de la régulation sur adoption, revenus et confiance (moyennes par niveau)

ÉTAT DE LA

littérature

Ce que disent les sources externes :

OCDE (2026) : L'adoption de l'IA par les entreprises atteint environ 20 % en moyenne dans les pays membres. Les capacités nationales sont une condition nécessaire, mais pas suffisante. Des facteurs de demande (culture organisationnelle, confiance, incitations) jouent un rôle tout aussi important.

Landwehr-Matlé, Oppermann & Lambach (2026) – Review of International Studies : Analyse des récits stratégiques des États-Unis, de la Chine et de l'UE sur l'IA. La puissance en IA se joue aussi dans la capacité à fixer les normes internationales, dimension symbolique qui échappe à la mesure statistique.

Cohérence : Nos résultats suggèrent la même nuance, les capacités seules n'expliquent pas l'adoption.

BILAN

& contributions

Axe	Hypothèse testée	Relation étudiée	Résultat	Verdict
Axe I — Capacités IA	H1.1 — Les capacités structurelles déterminent l'adoption	Capacités nationales → Adoption IA	Relation non significative	✗ Non confirmé
Axe I — Capacités IA	H1.2 — Les leaders IA adoptent davantage	Cluster IA → Adoption IA	Les pays leaders ne sont pas ceux qui adoptent le plus	✗ Non confirmé
Axe II — Effets économiques	H2.1 — L'impact sur l'emploi varie selon les secteurs	Secteur → Perte d'emplois	Différences observées mais non significatives	✗ Non confirmé
Axe II — Effets économiques	H2.2 — La collaboration humain-IA protège l'emploi	Collaboration H-IA → Emploi	Aucun lien significatif détecté	✗ Non confirmé
Axe II — Effets économiques	H2.3 — Les gains IA sont concentrés	IA → Répartition des revenus	Gains relativement répartis (Gini faible)	✗ Non confirmé
Axe III — Confiance & régulation	H3.1 — La confiance varie selon les pays	Pays → Confiance IA	Différences observées mais prudence statistique	✗ Non confirmé
Axe III — Confiance & régulation	Approfondissement — Adoption → Confiance	Adoption IA → Confiance consommateurs	Relation négative significative ($R^2 = 0,5011$; $p = 0,022$)	résultat intéressant mais à confirmer

CON CLUS ION

& perspectives

En quoi l'adoption de l'IA peut-elle être un indicateur de puissance économique pour les États ?

- L'adoption de l'IA est un indicateur mais partiel et indirect.
- Elle ne garantit ni les gains économiques, ni la confiance des citoyens.
- Nos résultats ne permettent pas d'établir un lien simple et direct entre adoption et puissance économique.
- La relation est plus complexe que le cliché de départ.
- La puissance sur le papier ne fait pas la puissance sur le terrain.
- Observations sur des pays qui ont déjà atteint un niveau de puissance élevé.

LIMIT ES

& perspectives

- **Périmètre géographique** : 10 pays développés ou émergents avancés.
Echantillon non représentatif du monde
- **Puissance statistique** : Un résultat non significatif peut refléter un manque de données plutôt qu'une absence réelle de relation.
- **Période** : 5 ans, insuffisant pour observer des effets structurels à long terme.
- **Données** : Incohérences constatées (ex. : ChatGPT dès 2020) → prudence.
- **Corrélation ≠ Causalité** : Nos tests montrent des associations, pas des relations de cause à effet prouvées.
- **Calibration** : Problématique ambitieuse, données limitées. Un décalage entre l'ambition et les moyens disponibles. Les données mesurent des effets internes (emploi, revenus, confiance).

REFLE XION

1. Un résultat non significatif n'est pas un échec

→ c'est une information sur les limites de nos données.

2. La transparence plutôt que de forcer des interprétations

→ on a choisi l'honnêteté scientifique.

3. Nos 10 pays sont trop homogènes

→ tous au-dessus du 74e percentile mondial.

→ à l'échelle mondiale, l'IA est bien un indicateur de puissance économique.

4. Ce qu'on retient

→ Ce rapport est un reflet honnête de notre chemin.

→ La rigueur, c'est aussi accepter les limites de ce qu'on sait mesurer et de ce qu'on sait faire.

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron ».

20

REMERCIEMENTS

et soutien

Nous remercions chaleureusement :

Notre équipe enseignante, pour son accompagnement tout au long de ce projet.

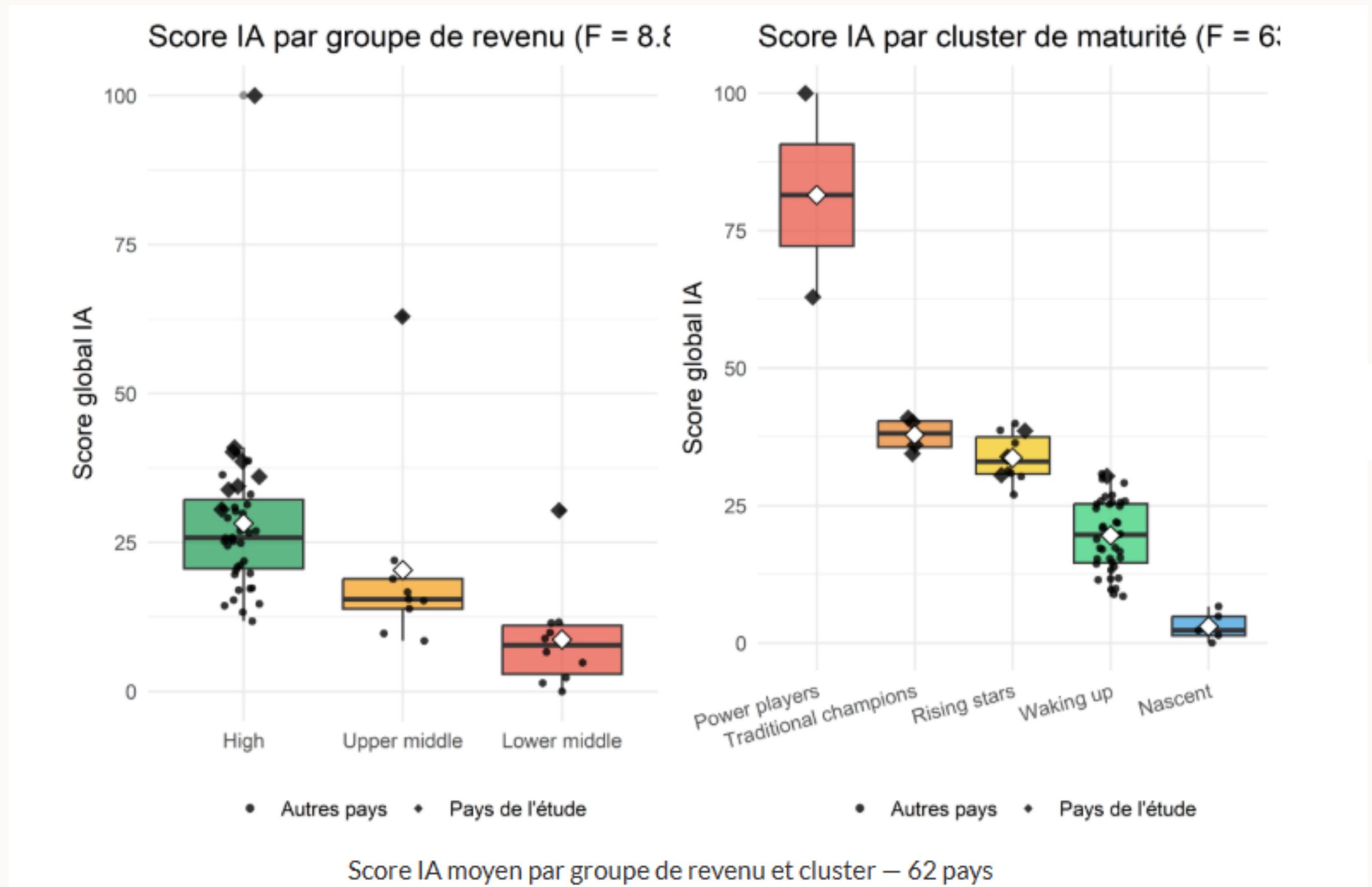
Nos camarades de promotion, pour leurs retours et leur soutien.

Et plus largement, toutes les personnes qui ont contribué à notre formation en Science des Données 1.

QUESTIONS

Avez-vous des questions ?

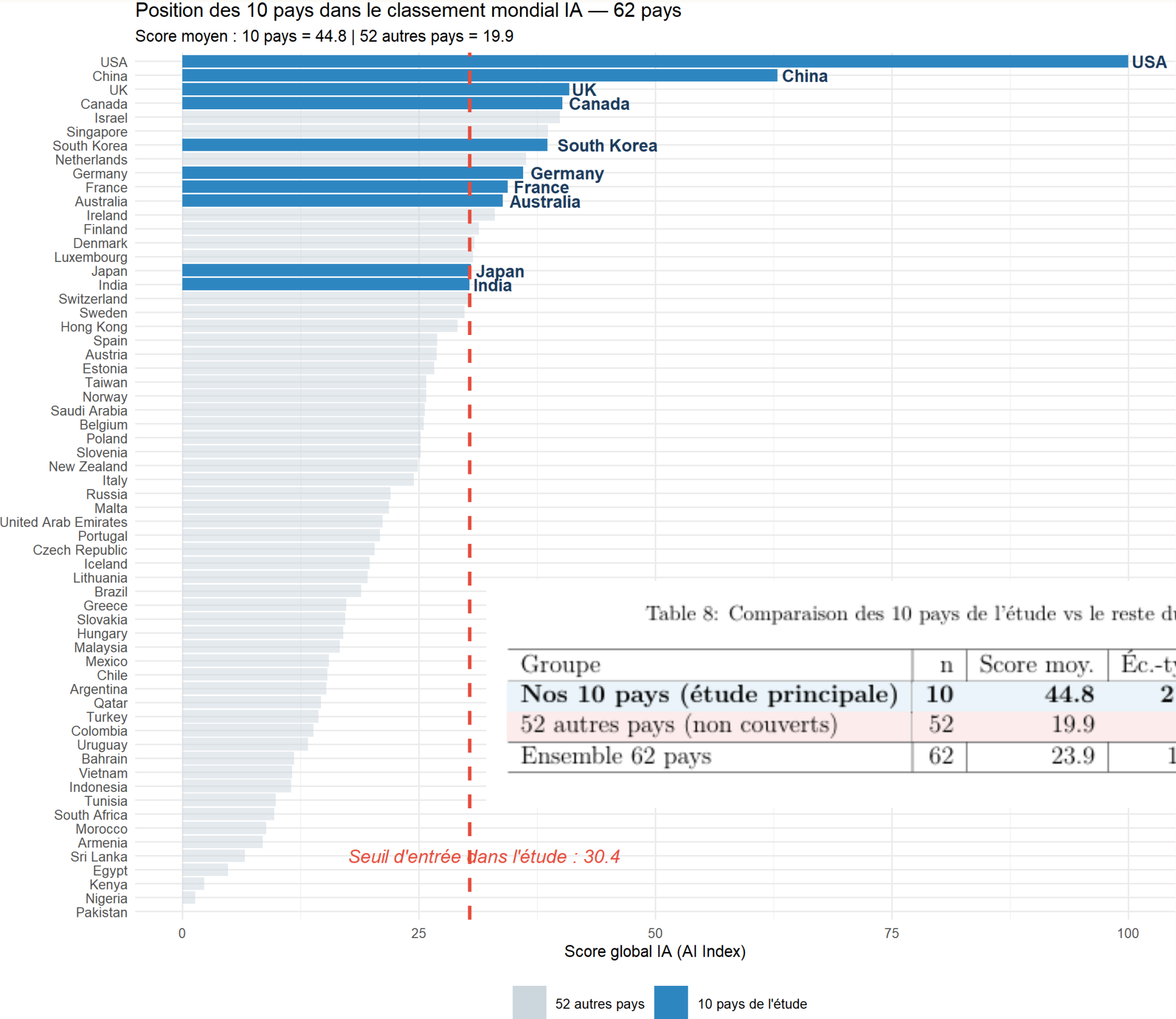
- Visible dans les inégalités mondiales de capacités IA
- Les différences hautement significatives selon le groupe de revenu ($F = 8.8$, $p = 0,0005$) et le cluster de maturité ($F = 63.32$, $p \approx 0$).
- **Score moyen** : (19.5 points d'écart)
28.2 pour les pays à revenu élevé à
8.7 pour les pays à revenu intermédiaire-bas
- **Conclusion** : L'IA est bien un indicateur de puissance économique confirmé à l'échelle mondiale. Entre des pays de niveaux très différents.



$$F = \frac{CM_{inter}}{CM_{intra}}$$

- 30,4 —> le seuil d'entrée dans l'étude
- Inde : pays le moins bien classé est au-dessus de 72 % des pays du monde.
- Tous au-dessus du 74e percentile mondial en termes de capacités IA.
- **Homogénéité** : Etude sur des pays trop similaires entre eux
- Réduire la variabilité à moins d'un tiers = réduire la capacité à détecter des relations statistiques
- Ne se distingue pas à l'intérieur d'un groupe de pays déjà tous très avancés.
- **Conclusion** : Nos 10 pays sont trop homogènes → impossibilité de détecter des relations statistiques.

POUR ALLER PLUS LOIN



Score moyen 10 pays = 44,8 · 52 autres pays = 19,9 · Écart = 24,9 points · N = 62 pays

Références

Kaggle. Global AI Content Impact Dataset. <https://www.kaggle.com>.

Tortoise Media. Global AI Index. <https://www.tortoisemedia.com/intelligence/global-ai>.

OCDE (2026). AI use by individuals surges across the OECD as adoption by firms continues to expand. <https://www.oecd.org/fr/about/news/announcements/2026/01/ai-use-by-individuals-surges-across-theoecd-as-adoption-by-firms-continues-to-expand.html>

Landwehr-Matlé, J., Oppermann, K. & Lambach, D. (2026). Great power competition for global leadership in artificial intelligence (AI): Reconstructing AI narratives of the United States, China, and the European Union. Review of International Studies. <https://doi.org/10.1017/S0260210526101776>



IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

Merci de votre *écoute*

SAE - Analyse de données, reporting et
datavisualisation

Analyse Statistique de l'Impact Global
de l'IA sur Divers Secteurs d'Activité
(2020-2025)

Soutenue le 19 juin 2026

Projet présenté par :
Chancia ISSA
Lina BICHBICHE
Vincent MAUNIER
Njaka RAKOTOBÉ